

Intégrales Eulériennes

Celles de 2nd espèce sont représentées par la fct Gamma:
 $\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$. Posons $f(t) = e^{-t} t^{x-1} \forall t \in \mathbb{R}_+$ et pour x fixé

• D Γ ? Soit $x \in \mathbb{R}$. $\Gamma \equiv \text{IIC}$ en $+\infty$ et 0^+ (à priori) | Lem 1.1

Du coup $\Gamma(x)$ converge si $I_1 = \int_0^1 f(t) dt$ et $I_2 = \int_1^{\infty} f(t) dt$ convergent. Remarquons de $f(t) \geq 0 \forall t \in \mathbb{R}_+$
 - On a: $f(t) \sim \frac{t^{x-1}}{e^t}$, ainsi d'après le critère des équivalents

I_1 converge si $x-1 > -1 \Leftrightarrow x > 0$
 - De plus $f(t) \sim \frac{1}{t^2}$ car $f^2(t) = 0$, ainsi d'après la règle

« x^α fonction » (où $\alpha = 2$), car $\alpha > 1$, I_2 converge $\forall x \in \mathbb{R}$

On définit $\boxed{\mathcal{D}_\Gamma = \mathbb{R}_+^*}$

• $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $\Gamma(x+1) = x \Gamma(x)$, $\Gamma(1) = 1 \Rightarrow \Gamma(n) = (n-1)! \forall n \in \mathbb{N}^*$

• Soit $n \in \mathbb{N}$, $\Gamma(n + \frac{1}{2}) = (n - \frac{1}{2}) \Gamma(n - \frac{1}{2})$ si $n \geq 1$
 $= (n - \frac{1}{2}) (n - \frac{3}{2}) \Gamma(n - \frac{3}{2})$ si $n \geq 2$

$$\vdots$$

$$\Gamma(n + \frac{1}{2}) = (n - \frac{1}{2})(n - \frac{3}{2}) \dots (n - \frac{2n-1}{2}) \Gamma(n - \frac{2n-1}{2})$$

$$\text{donc } \Gamma(n + \frac{1}{2}) = (n - \frac{1}{2})(n - \frac{3}{2}) \dots \frac{1}{2} \Gamma(\frac{1}{2}) = \prod_{k=1}^n (n - \frac{2k-1}{2}) \Gamma(\frac{1}{2})$$

- $\Gamma(\frac{1}{2}) = ?$ On a: $\Gamma(\frac{1}{2}) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{-1/2} dt$
 Posons $x = \sqrt{t}$. On a: $\Gamma(\frac{1}{2}) = 2 \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = 2 \times \frac{\sqrt{\pi}}{2} \Rightarrow \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$
 Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $\Gamma(n + \frac{1}{2}) = \sqrt{\pi} \prod_{k=1}^n (n - \frac{2k-1}{2}) = \frac{(2n)!}{2^{2n} n!} \sqrt{\pi}$

* Celles de 1^{ères} espèce sont représentées par
 $B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1+t)^{q-1} dt \quad (p, q) \in \mathbb{R}^2$

• D'après l'ANNEXE, $-B(p, q)$ convergessi $p, q \in \mathbb{R}_+^*$ et
 absolument sur $\mathbb{R}$ ssi $\operatorname{Re}(p), \operatorname{Re}(q) \in \mathbb{R}_+^*$,

- $B(x, y) = B(y, x) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}_+^*$

- $B(x, 2) = \frac{1}{x} \quad \text{pour } x \geq 1$

- $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^*, B(x, y) = \frac{y-1}{x} B(x+1, y-1)$. En particulier,

$\forall n, m \in \mathbb{N}^*, B(n, m) = \frac{(n-1)!(m-1)!}{(n+m-1)!} = \frac{\Gamma(n)\Gamma(m)}{\Gamma(n+m)}$

• autre expression de B

$\forall p, q \in \mathbb{R}_+^*, B(p, q) = 2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta$
Beaucliff
 $t = \cos^2 \theta$

• Relation avec Γ (généralisation du cas des entiers)

Soit $p, q \in \mathbb{R}_+^*$.

$\Gamma(p) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{p-1} dt = 2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} x^{2p-1} dx$
 $x = \sqrt{t}$

Ainsi $\Gamma(p)\Gamma(q) = 4 \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} x^{2p-1} dx \right) \left(\int_0^{+\infty} e^{-y^2} y^{2q-1} dy \right)$

$= 4 \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} x^{2p-1} y^{2q-1} dx dy$

$= 4 \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} (r \cos \theta)^{2p-1} (r \sin \theta)^{2q-1} r dr d\theta$
 $(x, y) \in \mathbb{R}_+^2$
 $\theta = 0$
 $r = 0$

$$P(p)P(q) \left(\int_0^{2\pi} \cos^{2p}(\theta) \sin^{2q}(\theta) d\theta \right) \left(\int_0^{\infty} e^{-r^2} r^{2p+2q-1} dr \right)$$

$$= B(p, q) \times r(p+q)$$

$$\text{Donc } \boxed{B(p, q) = \frac{P(p)P(q)}{r(p+q)}}$$

Application : $I = \int_0^1 t^{1/2} (1-t)^{3/2} dt = B(3/2, 5/2) = \frac{P(3/2)P(5/2)}{r(4)}$

$$I = \frac{3/2 \times P(3/2)^2}{6} = \frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{2} \times \sqrt{\pi} \right)^2 \Rightarrow I = \frac{\pi}{16}$$

* Formule des compléments

• Soit $p \in]0, 1[$, $P(p)P(1-p) = ?$

D'après ce qui précède,

$$P(p)P(1-p) = P(p+1-p) B(p, 1-p) = 0! \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{-p} dt$$

$$\stackrel{u = \frac{t}{1-t}}{=} \int_0^{\infty} \frac{u^{p-1}}{u^n} du \Rightarrow P(p)P(1-p) = \frac{\Gamma(p)}{\sin(\pi p)} \quad (\text{avec les tables des fonctions})$$

Le résultat est valable $\forall p \in \mathbb{C} / \operatorname{Re}(p) \in]0, 1[$

Ex: $P(1/2) = \sqrt{P(1/2)P(1-1/2)} = \sqrt{\frac{\Gamma(1/2)}{\sin(\pi/2)}} = \sqrt{\pi}$

* Relation avec $\binom{n}{k}$

Soient $n, m \in \mathbb{N}^*$

• B(n, m) = $\frac{(n-1)!(m-1)!}{(n+m-1)!} = \frac{1}{\binom{n+m-1}{n-1}} = \frac{1}{C_{m+n-2}^{n-1}}$

Jacob

$$\cdot \binom{n+y}{n} = \frac{(n+y)!}{n!y!} = \frac{\cancel{n!} (n+y) \Gamma(n+y)}{n \Gamma(n) y \Gamma(y)} = \frac{n+y}{ny} \times \frac{\Gamma(n+y)}{\Gamma(n) \Gamma(y)}$$

$$\text{Abin} \mid C_{\text{nty}}^x = C_{\text{nty}}^y = \frac{\text{nty}}{\text{ny Bln}_1 y}$$

$$\text{donc } C_n^p = \frac{n}{p(n-p)} B(p, n-p)$$

Application: $I = \int_0^{\infty} \frac{dm}{1+m^4} = \int_{m=0}^{\infty} \frac{dm}{(1+m^4)^{3/4}} = \frac{\pi}{4} \frac{\Gamma(1/4)}{\Gamma(3/4)}$

$$I = \frac{1}{4} \int_0^1 t^{-3/4} (1-t)^{-1/4} dt = B(1/4, 3/4) = \frac{\Gamma}{\sin \frac{\pi}{4}} = \pi \sqrt{2}$$

31 Intégrales de Wallis

S1 Integrale de Wallis

In = $\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$. Inz = $\int_0^{\pi/2} \cos^n x dx$ = n $\int_0^{\pi/2} \cos^{n-2} x \sin x dx$ = n $\int_0^{\pi/2} \cos^{n-2} x (-\cos x) dx$ = -n $\int_0^{\pi/2} \cos^{n-1} x dx$ = -n Inz

Lok n ∈ ℕ* 1214

[illegible]

$$I_n = (n-1)(I_{n-2} - I_n) \Rightarrow I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

• $I_0 = \pi/2$, $I_1 = 1$ dann für $k \in \mathbb{N}$, $I_{2k} = \frac{2k-1}{2k} \times \frac{2k-3}{2k-2} \times \dots \times \frac{1}{2} I_0$

$$\text{So on } I_{2k} = \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \times \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2^{2k}} \times \frac{(2k-1)}{k!(k-1)!} = \frac{\pi}{2^{2k}} C_{2k-2}^k$$

$$I_{2k+1} = \frac{2k}{2k+1} \times \frac{2k-2}{2k-1} \times \dots \times \frac{2}{3} \times I_1 = \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!} \times 1 = \frac{2^{2k} k!}{(2k+1)!}$$

Approach 1:

$$\text{Let } n \in \mathbb{N}, I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^1 t^{n/2} \times \frac{1}{2\sqrt{t}\sqrt{1-t}} dt$$

$$I_n = \frac{1}{2} \int_0^1 t^{\frac{n-1}{2}} (1-t)^{-1/2} dt = \frac{1}{2} B\left(\frac{n}{2} + \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(\frac{n}{2} + \frac{1}{2}) \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)}$$

$$\cdot \text{Let } n = 2k (k \in \mathbb{N}), I_n = \frac{\sqrt{\pi} \Gamma(k + \frac{1}{2})}{2 \Gamma(k + 1)} = \frac{\sqrt{\pi} \times (\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times \dots \times (k - \frac{1}{2})) \times \sqrt{\pi}}{2 k!}$$

$$I_n = I_{2k} = \frac{\pi}{k!} \times \frac{(2k-1)!!}{2^{k+1}} = \frac{\pi}{k!} \times \frac{(2k-1)!}{(k-1)! \times 2^{2k}} = \frac{\pi}{2^{2k}} C_{2k-1}^k$$

$$\cdot \text{Let } n = 2k+1 (k \in \mathbb{N}), I_n = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(k+1) \sqrt{\pi}}{\Gamma(k+1 + \frac{1}{2})} = \frac{1}{2} \times \frac{k! \sqrt{\pi}}{\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times \dots \times (k + \frac{1}{2}) \sqrt{\pi}}$$

$$I_n = I_{2k+1} = \frac{k! \cdot 2^{k+1}}{2 \times (2k+2)!!} = \frac{k! \cdot 2^{k+1}}{(2k+2)!}$$

~~... - j~~

~~c.l. in $\mathbb{N}^*$~~

* Fonction beta

$$B(m, y) = \int_0^1 t^{m-1} (1-t)^{y-1} dt$$

$$B(m, y) = B(y, m)$$

$$B(m, y) = \frac{y-1}{m} B(m, y-1) \quad (y > 1)$$

$$B(m, 1) = \frac{1}{m}$$

~~Pour $m, y \in \mathbb{N}^*$~~

$$B(m, 1) = \int_0^1 t^{m-1} dt = \frac{1}{m}$$

~~Pour $m, y \in \mathbb{N}^*$~~

$$B(m, y) = \frac{y-1}{m} B(m+1, y-1) \text{ par } y-1$$

$$= \frac{y-1}{m} \times \frac{y-2}{m+1} B(m+2, y-2) \text{ par } y-2$$

$$= \frac{y-1}{m} \times \frac{y-2}{m+1} \times \dots \times \frac{1}{m+y-2} B(m+y-1, 1)$$

$$= \frac{(y-1)!}{m^{y-1}} \times \frac{1}{m+y-2}$$

$$B(m, y) = \frac{1}{C_m^{y-1} (m+y-1)}$$

$$B(m, y) = \frac{(y-1)!}{m^{y-1}} \times \frac{1}{m+y-2}$$

$$B(m, y) = \frac{(y-1)! (m-1)!}{(m+y-1)!} = \frac{\Gamma(y) \Gamma(m)}{\Gamma(m+y)}$$

β converge sur $\mathbb{R}$ si $m, y > 0$
et converge absolument sur $\mathbb{C}$
si $\operatorname{Re}(m), \operatorname{Re}(y) > 0$.

En effet, pour $m = \operatorname{Re}(m) + i \operatorname{Im}(m)$ et $y = \operatorname{Re}(y) + i \operatorname{Im}(y)$,

$$|B(m, y)| \leq \int_0^1 |t^{m-1} (1-t)^{y-1}| dt \leq \int_0^1 |t^{\operatorname{Re}(m)-1} (1-t)^{\operatorname{Re}(y)-1}| dt$$

en ôtant à priori

$$= \int_0^1 t^{\operatorname{Re}(m)-1} (1-t)^{\operatorname{Re}(y)-1} dt$$

$$= \int_0^1 t^{\operatorname{Re}(m)-1} dt \text{ ou } \int_0^1 (1-t)^{\operatorname{Re}(y)-1} dt$$

$$- \int_0^1 t^{\operatorname{Re}(m)-1} dt \text{ avec } \operatorname{Re}(m) > 0$$

$$\equiv \text{IIS en } 0^+ \text{ car } \operatorname{Re}(m) > 0$$

$$- \int_0^1 (1-t)^{\operatorname{Re}(y)-1} dt \text{ avec } \operatorname{Re}(y) > 0$$

$$\equiv \text{IIS en } 1^- \text{ car } \operatorname{Re}(y) > 0$$